분석전문가(ADP) 실기

제26회 | 상황형 연습 문제지

구 분	상황형 연습 문제지	문 항 수	9문항
성 명		작 성 일	_____년 ____월 ____일

응시 안내

본 자료는 상황형 재구성 연습 문제지이며 공식 기출 원문이 아닙니다. 별도 풀이 노트북과 해당 회차의 data 폴더를 함께 사용하십시오.

기출·모의 자료를 바탕으로 질문과 답안 요구를 재설계한 상황형 연습 자료입니다. 공식 기출 원문이 아니며 기존 데이터의 출처·합성 여부는 원문 명세를 따릅니다. 통계 검정은 별도 언급이 없으면 유의수준 5%입니다. 자료 상태: 원 데이터가 첨부되지 않아 동일 컬럼·분석 주제의 합성 연습 자료를 제공합니다. 수치 정답은 원 시험과 다릅니다.

자료 출처: 기출문제 모음 PDF pp.5~6

1. 구매 자료와 세분화

제공 자료: retail.csv

소매업체는 거래 내역으로 고객 유형과 추천을 만들려 한다. 기계학습 1·2번은 동일 retail 자료와 고객별 F/M을 사용한다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

InvoiceNo	CustomerID	StockCode	StockCategory	Date	Quantity
0	1251	P0	0	2025-01-01 00:00:00	
1	1225	P2	2	2025-01-01 01:00:00	900
2	1214	P1	1	2025-01-01 02:00:00	6

1-1. 결측과 거래 금액·수량의 극단값을 조사하시오. 결측 대치와 이상값 보정 전후 통계량을 비교하고 고객 행동을 제거할 위험을 설명하시오.

1-2. 고객별 구매빈도 F와 구매액 M을 구성하시오. 중심 기반·밀도 기반 세분화 방안을 비교하고 스케일·잡음 고객 처리·평가 근거를 설명하시오.

2-1. 앞서 정한 고객 집단을 원 거래에 연결하시오. 집단 특성과 대표 상품을 요약해 차이를 설명하시오.

2-2. CustomerID=1241에게 같은 집단에서 인기 있으면서 본인이 구매하지 않은 상품을 추천하시오. 제외 조건과 추천 근거·콜드스타트 한계를 설명하시오.

3. 조사 표본 규모

제공 자료: 데이터 없음

정책팀이 비율을 95% 신뢰수준에서 오차한계 .05 이내로 추정하려 한다. 설계 비율은 .9로 주어졌으며 단순 무작위 표집의 정규 근사를 사용한다.

3-1. 필요한 최소 표본 수를 계산하시오. 설계 비율 적용·올림 처리와 설계 효과·유한 모집단 보정이 별도로 필요한 경우를 설명하시오.

4. 지역별 정책 지지

제공 자료: regional_support.csv

서로 다른 세 지역에서 독립 표본을 수집하고 yes/no를 집계했다. 한 사람은 한 지역·한 응답에만 속한다. 지역별 지지 비율이 같은지 유의수준 5%에서 조사한다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

region	yes	no
A	100	150
B	200	130
C	300	180

4-1. 표본 설계와 반응 척도에 적절한 검정을 선택하시오. 귀무·대립가설, 기대도수·근사 조건, 통계량·자유도·p-value·기각 여부와 지역 차이의 결론을 제시하시오.

5. 두 집단의 혈압

제공 자료: blood_pressure.csv

남성 16명·여성 9명을 독립적으로 조사했다. 두 집단 혈압의 정규성을 작업 가정으로 두지만 모분산의 동일성은 알 수 없다. 유의수준 5%에서 평균 차이를 평가한다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

sex	value
M	117.249
M	116.779
M	108.094

5-1. 설계와 분산 조건에 적절한 검정을 선택하시오. 귀무·대립가설, 통계량·자유도·p-value·기각 여부와 평균차의 95% 신뢰구간을 제시하시오. 구간에 0이 포함되는지와 검정 결론을 대조하시오.

6. 은 가격의 변화

제공 자료: silver.csv

9개월 은 가격에 누락이 포함되어 있다. 월이 지날수록 증가하는지 살피려 한다. 보간은 표시용으로만 쓰고 추론은 실제 관측값에서 수행한다. 선형·독립·정규 오차·등분산을 작업 가정으로 둔다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

date	value
2014-01-01	82.719
2014-02-01	87.126
2014-03-01	91.3091

6-1. 3개 관측 이동평균과 원자료를 함께 표시하시오. 월에 대한 증가 방향을 평가할 방법·귀무/대립가설·통계량·자유도·단측 p-value·기각 여부를 제시하시오. 작은 시계열의 가정 위반 가능성을 설명하시오.

7. 신체 치수의 불확실성

제공 자료: body.csv

독립 관측의 weight·height로 waist를 설명한다. 정규 선형 모형, 잡음 표준편차 4와 정규 사전분포를 사용하는 연습 모형이다. 표준화 Weight/Height의 기울기는 각각 $N(0,10^2)$, 절편은 $N(100,10^2)$ 독립 사전으로 둔다.

〈자료 예시〉 첫 3행·최대 6열, 숫자는 표시용 반올림

Weight	Height	Waist
68.053	164.123	78.1852
60.8654	168.369	77.9575
52.3708	168.789	72.737

7-1. 계수의 사후 평균과 95% 신용구간을 구하고 80kg·170cm의 허리를 예측하시오. 사전·잡음 분산 설정을 밝히고 계수 불확실성과 새 관측 예측 불확실성, 빈도주의 신뢰구간의 차이를 설명하시오.